Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Machine asynchrone

1 Caractéristiques d'un moteur asynchrone triphasé

Les essais d'un moteur asynchrone triphasé 50 Hz hexapolaire ont fourni les résultats suivants :

- résistance mesurée entre 2 bornes du stator couplé : $R_s = 0{,}1\,\Omega$;
- essai à vide, sous tension nominale : $U_n = 220\,\text{V}$, $I_0 = 20\,\text{A}$, puissance absorbée : $P_0 = 660\,\text{W}$;
- essai en charge à $N = 960\,\text{tr/min}$: $I = 50\,\text{A}$, $P_a = 15\,242\,\text{W}$.

Question 1 Calculer le glissement g.

Question 2 Calculer le facteur de puissance $\cos\varphi$ du moteur en charge.

Question 3 Calculer les pertes fer du stator p_{fs} et les pertes mécaniques p_m, en admettant qu'elles sont égales.

Question 4 Calculer les pertes par effet Joule au stator p_{js} et au rotor p_{jr} en charge.

Question 5 Calculer la puissance utile P_u et le rendement η.

Question 6 Calculer le moment du couple utile C_u.

2 Détermination du modèle d'un moteur asynchrone triphasé

On considère un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V 50 Hz. Les caractéristiques fournies par le constructeur sont listées ci-dessous :

- Puissance nominale : $P_n = 3\,\text{kW}$
- Vitesse nominale : $N_n = 1425\,\text{tr/min}$
- Couple maximal : $\dfrac{C_{\max}}{C_n} = 3{,}3\,\text{N.m}$
- Intensité nominale (sous 400 V) : $I_{n_1} = 7{,}2\,\text{A}$
- Facteur de puissance : $\cos\varphi_n = 0,85$
- Rendement : $\eta_n = 0,75$
- Intensité à vide : $I_{1_0} = 3{,}6\,\text{A}$
- Puissance à vide : $P_{1_0} = 520\,\text{W}$

Question 1 Déterminer pour ce moteur : le nombre de paire de pôles, la vitesse de synchronisme, le couple et le glissement nominal.

Pour la suite, on négligera la résistance des enroulements statoriques et on considèrera les pertes fer et les pertes mécaniques comme équivalentes. On rappelle que pour un dipôle inductif :

$$Q = L.\omega.I^2 = \frac{V^2}{L.\omega}$$

Question 2 Déterminer pour ce moteur le modèle équivalent monophasé complet.